

Datos generales

Integrante del equipo: Oswaldo Andres Rodriguez - bandreswscanga@hgmail.com - Fecha: 17/09/2026

Proyecto: SmartRoad S.O.S - Sistema de deteccion de somnolencia/fatiga del conductor (vision artificial + telemetria + emergencias).
Monorepo: backend (Node/Express/MySQL), panel web (React/Vite) y app movil (Flutter).

1. Causa raiz del incumplimiento en el Sprint 1

1.1 Contexto

Al cierre del Sprint 1 el proyecto anunciaba RF1-RF11, pero al auditar cada capa se encontro que varias funcionalidades estaban rotas o incompletas: el modulo de camara IA no estaba montado en el panel y apuntaba a un endpoint inexistente, la alarma sonora fallaba por politicas de autoplay del navegador, la seccion 'App movil' del panel mostraba un APK/QR falso, y la app movil devolvía 401 en Historial y Configuracion. El backend nunca habia corrido en modo persistente: la base de datos MySQL no se habia configurado y el script de creacion del esquema apuntaba a una ruta inexistente (db:setup roto).

1.2 Causas raiz

- Alcance optimista sin verificacion transversal: se asumieron como 'hechas' funcionalidades de las tres capas (backend/web/movil) sin probar la integracion real de punta a punta. (Categoria: metodologica)
- Falta de un criterio de 'Done': no se definio una checklist tecnica (endpoint responde, build pasa, definicion de hecha verificable) para considerar cerrado un requisito. (Metodologica)
- Entorno incompleto: sin SDK Flutter/Dart instalado, el cliente movil no se pudo compilar ni ejecutar; quedaron cambios sin validar y dos pantallas devolvian 401 por no cargar el token persistido. (Tecnica)
- Base de datos nunca activada: el esquema/seed existian pero no se aplicaron a MySQL; el sistema corria siempre en memoria, por lo que RF10 (registro/consultas) no se habia validado contra el motor real y habia errores SQL no detectados (p.ej. join a una columna inexistente). (Tecnica)
- Sin pruebas automatizadas ni integracion continua: no habia suite de tests ni pipeline, las regresiones solo se descubrian en la revision final. (Metodologica)

2. Evidencia de la causa raiz

- Informe de estado inicial (INFORME.md, 16/09/2026): 19 defectos encontrados en backend, web y movil.
- pruebas funcionales realizadas tras corregir: build web OK, login JWT OK, ciclo completo de alerta CRITICO/SOS (sin duplicados, auto-resolucion) OK, CORS restringido OK.
- Error SQL detectado solo al activar MySQL: 'Unknown column e.conductor_id in on clause' en /api/events; prueba de que el modo persistente no se habia ejecutado antes. Corregido.

3. Plan correctivo y garantia del MVP de diciembre

Este sprint correctivo se ejecuto con el Modulo Transversal (Fase 2) del requerimiento universal:

- Endpoint publico GET /api/health: devuelve JSON con estado del servidor, uptime y ping exitoso a la BD. Durante las pruebas respondio {estado:OK, uptime, db:{conectado:true, latencia_ms, motor:mysql}}.
- Tabla system_logs (sin llaves foraneas): id, fecha_hora, nivel (INFO/WARNING/ERROR), origen_ip, mensaje. El backend inserta automaticamente un registro ante fallo de login (contraseña incorrecta) y ante errores de conexion a la BD; exposicion de lectura exclusiva para admin en GET /api/system/logs.
- Resiliencia probada: con la BD apagada en runtime el servidor reporta db.conectado=false y devuelve 500 controlado sin caer; al reiniciar MySQL se recupera solo (mismo proceso, uptime continuo).

4. Matriz de riesgos actualizada (garantia de entrega del MVP, diciembre)

Escala probabilidad (Baja/Media/Alta) x impacto (Baja/Media/Alta); nivel = P x I. Mitigaciones con responsable y evidencia de control.

1	No entregar el MVP por sobrealcance del Sprint 2	Alta	Alta	CRITICO	Priorizar nucleo RF1-RF4-RF10; alcance congelado tras esta auditoria; hitos semanales revisables.
2	BD MySQL no configurada en entornos de demo	Media	Alta	ALTO	db:setup verificado hoy contra XAMPP (schema+seed aplicados); documentar y versionar el esquema.
3	App movil sin compilar por falta de SDK Flutter	Media	Alta	ALTO	Instalar Flutter/Dart antes del proximo sprint review; pipeline CI con build android en GitHub Actions.
4	Regresiones no detectadas (sin suite de tests)	Alta	Media	ALTO	Smoke tests del Modulo Transversal ejecutados; ampliar a Vitest/node:test + CI.
5	Caída de la BD durante la demo del MVP	Media	Alta	ALTO	Contingencia implementada: /api/health + auto-log de errores + recuperacion automatica; mostrar evidencia.
6	Credenciales/secrets expuestos en el repositorio	Media	Media	MEDIO	JWT_SECRET via .env; gitignore para .env; no subir claves (auditoria de seguridad en cada commit).
7	Entrega tardia del repositorio (como ocurrio en Sprint 1)	Media	Media	MEDIO	Commit diario, tag por sprint, verificacion del repo subido 24 h antes de la fecha limite.

Compromiso

Con este plan (alcance acotado, BD real operativa, resiliencia del servicio y control de riesgos con evidencia) el equipo garantiza la entrega del MVP en diciembre: cada requisito se considera cerrado solo con veredicto de done: endpoint probado en MySQL, build OK y evidencias adjuntas.